CinemaUQ · Diagrama de clases del dominio (paquete modelo)

Identificable también la implementan: Pelicula, Sala, Funcion, Entrada, Compra, Reembolso, Movimiento, SolicitudRecarga, Promocion e ItemConfiteria.

Promocion
-id: String
-nombre: String
-porcentajeDescuento: double
-fechaInicio: LocalDate
-fechaFin: LocalDate
-activa: boolean
+estaVigente(hoy): boolean

Enumeraciones (modelo.enums)

«enumeration» **Rol** CLIENTE, ADMINISTRADOR	«enumeration» **EstadoTarjeta** ACTIVA, BLOQUEADA	«enumeration» **TipoMovimiento** PAGO, RECARGA, REEMBOLSO
«enumeration» **EstadoSolicitud** PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA	«enumeration» **Genero** ACCION, ANIMACION, COMEDIA, DRAMA, TERROR, CIENCIA_FICCION, ...	«enumeration» **Clasificacion** TODO_PUBLICO, MAYORES_7, ..., MAYORES_18
«enumeration» **TipoSala** DOS_D, TRES_D, VIP	«enumeration» **TipoAsiento** GENERAL, PREFERENCIAL	«enumeration» **EstadoFuncion** PROGRAMADA, CANCELADA
«enumeration» **EstadoCompra** PENDIENTE, PAGADA, CANCELADA	«enumeration» **MotivoReembolso** CANCELACION_CLIENTE, FUNCION_CANCELADA	«enumeration» **CategoriaProducto** CRISPETAS, BEBIDA, SNACK, DULCE

Azul: clases que participan en patrones creacionales (Prototype en Funcion, Factory Method crea Entrada, Builder construye Compra).

«interface» **Identificable**
+getId(): String

«interface» **Prototipo<T>**
+clonar(): T

Usuario
-id: String
-nombre: String
-correo: String
-contrasena: String
+getRol(): Rol
+verificarContrasena(intento: String): boolean

Cliente
-documento: String
+agregarCompra(c: Compra): void
+getTarjeta(): TarjetaVirtual
+getCuentaPuntos(): CuentaPuntos

Administrador
+getRol(): Rol

SolicitudRecarga
-id: String
-valor: double
-fecha: LocalDateTime
-estado: EstadoSolicitud
+aprobar(): void
+rechazar(): void

TarjetaVirtual
-numero: String
-saldo: double
-estado: EstadoTarjeta
+validarPago(valor: double): void
+debitar(valor, desc, fecha): Movimiento
+acreditar(tipo, valor, desc, fecha): Movimiento
+bloquear(): void
+activar(): void

CuentaPuntos
+acumular(puntos, fecha, origen): void
+getDisponibles(hoy): int
+getPorVencer(hoy, dias): int
+redimir(puntos, hoy): void
+anularAcumulacion(origen): int

Movimiento
-id: String
-fecha: LocalDateTime
-tipo: TipoMovimiento
-valor: double
-descripcion: String
-saldoResultante: double

AcumulacionPuntos
-puntosObtenidos: int
-puntosDisponibles: int
-fechaObtencion: LocalDate
-fechaVencimiento: LocalDate
-origen: String
+estaVigente(hoy: LocalDate): boolean

Compra
-id: String
-fecha: LocalDateTime
-estado: EstadoCompra
-valorPagado: double
-puntosRedimidos: int
-puntosGanados: int
+getTotalBruto(): double
+getValorAPagar(): double
+marcarPagada(fecha, valor, puntos): void
+registrarReembolso(r: Reembolso): void

Entrada
-id: String
-pagadaConPuntos: boolean
+getPrecio(): double
+getTipo(): TipoAsiento

EntradaGeneral
+getPrecio(): double

EntradaPreferencial
+RECARGO: double = 0.30
+getPrecio(): double

LineaConfiteria
-cantidad: int
-precioUnitario: double
-pagadaConPuntos: boolean
+getSubtotal(): double

Reembolso
-id: String
-fecha: LocalDateTime
-porcentaje: int
-valor: double
-puntosDevueltos: int
-motivo: MotivoReembolso

Funcion
-id: String
-fechaHora: LocalDateTime
-precioBase: double
-estado: EstadoFuncion
+clonar(): Funcion
+clonarPara(fecha): Funcion
+estaDisponible(a: Asiento): boolean
+ocupar(a: Asiento): void
+liberar(a: Asiento): void
+admiteVentas(ahora): boolean
+cancelar(): void

«interface» **ItemConfiteria**
+getNombre(): String
+getPrecio(): double
+isDisponible(): boolean

Pelicula
-id: String
-titulo: String
-genero: Genero
-clasificacion: Clasificacion
-duracionMinutos: int
-sinopsis: String
-enCartelera: boolean

Sala
-id: String
-nombre: String
-tipo: TipoSala
-filas: int
-asientosPorFila: int
+buscarAsiento(codigo): Optional<Asiento>
+getCapacidad(): int

Asiento
-fila: char
-numero: int
-tipo: TipoAsiento
+getCodigo(): String

Combo
-id: String
-nombre: String
-porcentajeDescuento: double
+agregarProducto(p: Producto): void
+getPrecio(): double

Producto
-id: String
-nombre: String
-precio: double
-categoria: CategoriaProducto
-disponible: boolean

solicita 0..* 1
historial 1 0..*
ocupados 1..* 0..*

CinemaUQ · Servicios, contratos y patrones creacionales (MVC)

